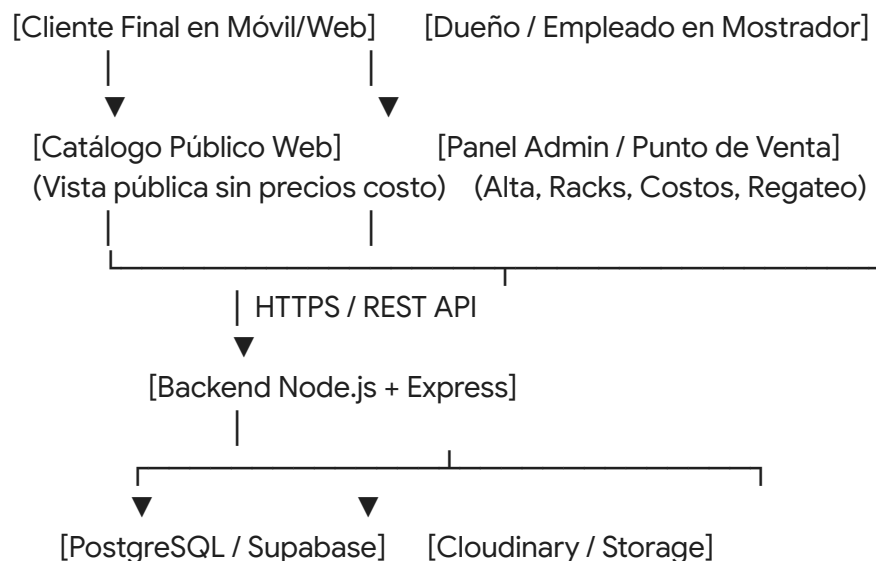


Sistema de Gestión de Inventario y Catálogo Público para Autopartes de Colisión

1. Contexto y Objetivos del Proyecto

- **Negocio:** Local comercial de autopartes de colisión (mercado físico en México) operado por 2 personas.
- **Modelo actual:** Compra y venta basada en conocimiento empírico; inventario multimarca amplio (cofres, salpicaderas, faros, calaveras, facias, marcos de radiador, etc.).
- **Problemas identificados:**
 1. Dificultad para rastrear existencias físicas exactas y ubicaciones en bodega.
 2. Confusión frecuente en variantes de equipamiento (ej. faros halógenos vs. proyector con lupa vs. Full LED; calaveras rojas vs. ahumadas; facias con/sin orificio para sensor).
 3. Ausencia de un catálogo digital accesible para clientes y compradores externos.
- **Estrategia por etapas:**
 - **Etapa 1 (Actual):** Base de datos relacional robusta con soporte de variantes + Sistema web privado de mostrador (gestión y consulta rápida) + Catálogo público/landing para clientes.
 - **Etapa 2 (Futura):** Generador de fichas rápidas para Facebook Marketplace y registro de "demanda no satisfecha" (cotizaciones perdidas).
 - **Etapa 3 (Futura):** Analítica predictiva y recomendaciones de compra basadas en rotación histórica y parque vehicular.

2. Arquitectura del Sistema (Free-Tier Ready)



(Relaciones, Variantes, (Fotografías de piezas
Stock, Precios) con detalles reales)

Decisión de Estructura de Proyecto:

- **Backend Unificado:** Una única API en Express.js expone:
 - Rutas protegidas (/api/admin/*): Costo de compra, margen, precio mínimo de regateo, ubicación en estante (Rack), cambio de estatus a vendido.
 - Rutas públicas (/api/catalogo/*): Solo piezas en estatus Disponible, datos técnicos, fotos, precio de lista y enlace dinámico para consultar por WhatsApp.
- **Base de Datos Única:** Evita duplicidad e inconsistencias de inventario en tiempo real.

3. Módulos Funcionales Clave

A. Módulo de Mostrador y Búsqueda Rápida

- Filtro en cascada: **Marca** → **Submarca** → **Año** → **Categoría de Pieza**.
- Visualización inmediata por variantes de equipamiento (tipo de iluminación, color, sensores).
- Métricas operativas por ítem:
 - Estatus de disponibilidad.
 - Ubicación física (Pasillo / Rack / Estante).
 - Precio sugerido y **precio mínimo de regateo** (límite para el empleado).

B. Módulo de Entrada / Alta de Inventario

- Selección de compatibilidad vehicular multiaño.
- Definición de variante técnica normalizada.
- Registro de condición física real (excelente, seminueva, con detalle leve, pata reparada).
- Carga de fotografía para respaldo del estado de la pieza.

C. Catálogo Público / Landing Page

- Búsqueda amigable para usuarios no técnicos por marca y modelo de auto.
- Galería de fotos con zoom para revisar el estado estético de la pieza usada.
- Botón directo con mensaje preformateado a WhatsApp:
 - *"Hola, vi en su catálogo el Faro Der. de Kia Seltos 2021 (SKU: FAR-KIA-SEL-001) por \$3,800. ¿Sigue disponible?"*